Árvore Binária de Busca

Árvore Binária de Busca

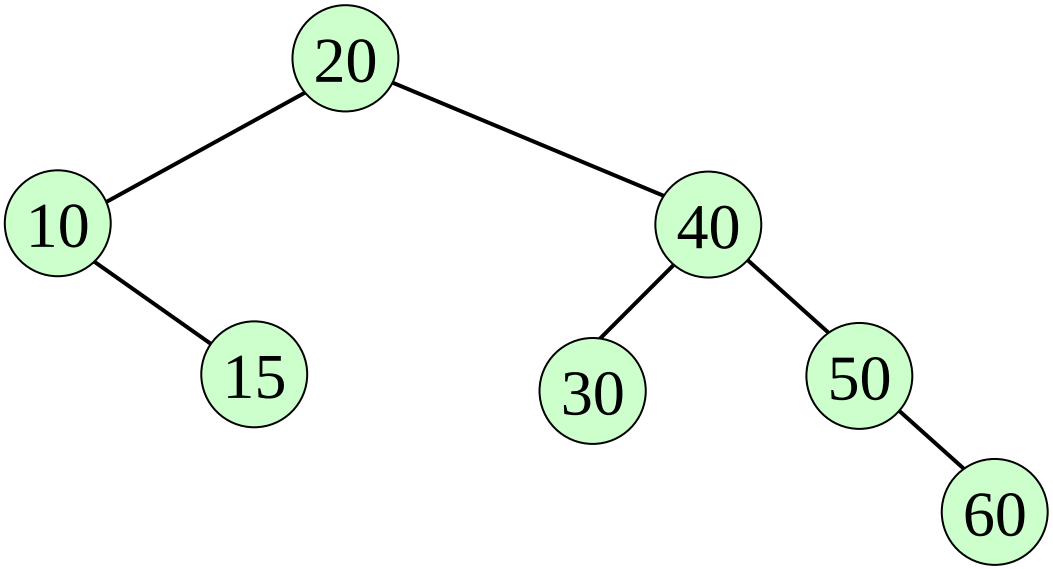
Uma árvore binária de busca é uma árvore binária tal que:

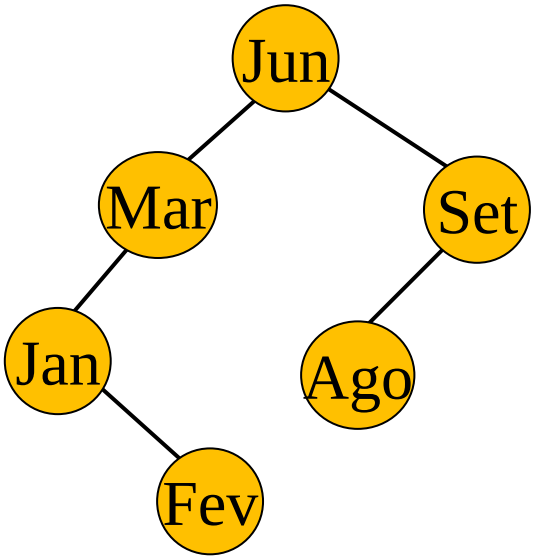
i) A raiz possui uma chave
ii) As chaves dos nós da subárvore esquerda da raiz são menores que a chave da raiz.
iii) As chaves dos nós da subárvore direita da raiz são maiores que a chave da raiz.
iv) As subárvores esquerda e direita são árvores binárias de busca



Árvore Binária de Busca

Exemplos





Árvore Binária de Busca

Operações básicas:

- **Busca**
- **Inserção**
- **Remoção**

Árvore Binária de Busca

Busca

Considere $S = \{s_1,...,s_n\}$ um conjunto de n chaves tais que $s_1 < ... < s_n$.

Dado um valor x, verificar se $x \in S$.

Caso $x = s_i$, $s_i \in S$, retornar i.

Árvore Binária de Busca

Qual a complexidade da busca em um lista linear?

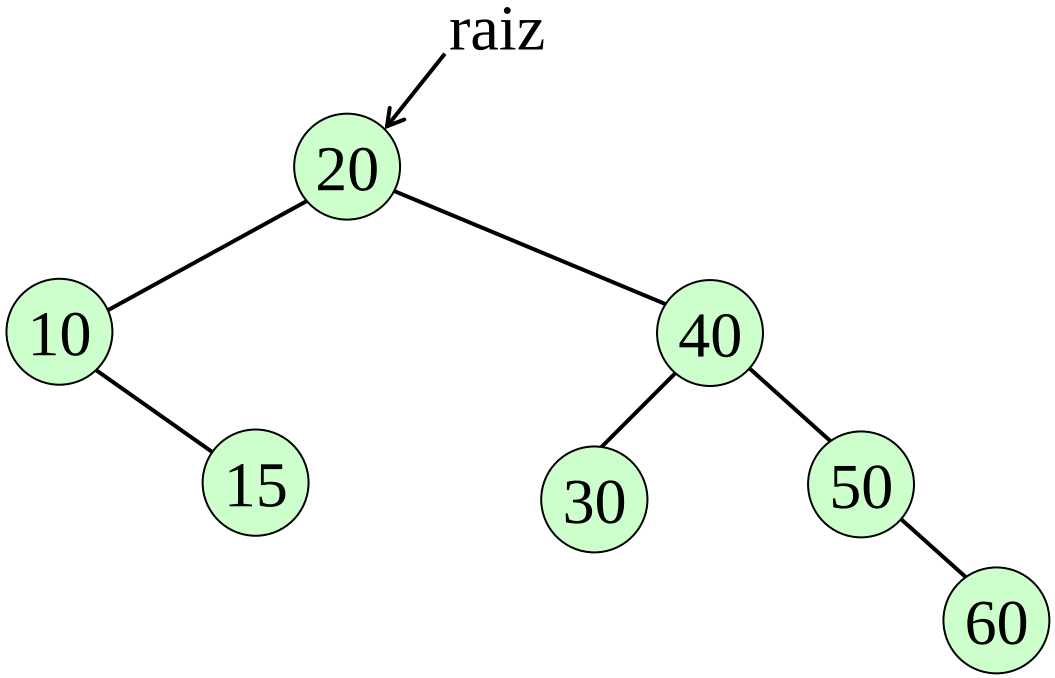
Qual a complexidade da busca em uma árvore binária de busca?



Árvore Binária de Busca

Exemplo Busca

Chaves de busca: 15, 35



Árvore Binária de Busca

Algoritmo Busca

Busca_arvbb(raiz, *x*, 0)

```
Busca_arvbb(pont_no pt, int x, int f)
  se (pt ≠ λ)
    se (pt↑.chave = x) f ← 1
    senão
      se (x < pt↑.chave)
        se (pt↑.esq = λ) f ← 2
        senão pt ← pt↑.esq
      senão
        se (pt↑.dir = λ) f ← 3
        senão pt ← pt↑.dir
      se (f < 1)
        Busca_arvbb(pt, x, f)
```

***f* =** 0, árvore vazia

***f* =** 1, chave encontrada e *pt* aponta para nó onde a chave se encontra

***f* =** 2, chave não encontrada e *pt* aponta para nó cuja árvore esquerda é vazia

***f* =** 3, chave não encontrada e *pt* aponta para nó cuja árvore direita é vazia

Árvore Binária de Busca

Complexidade da Busca

Melhor Caso:



Árvore Binária de Busca

Complexidade da Busca

Melhor Caso: Chave é encontrada na raiz



Árvore Binária de Busca

Complexidade da Busca

Pior Caso:



Árvore Binária de Busca

Complexidade da Busca

Pior Caso: Chave encontrada ou não encontrada no maior caminho entre a raiz e uma folha

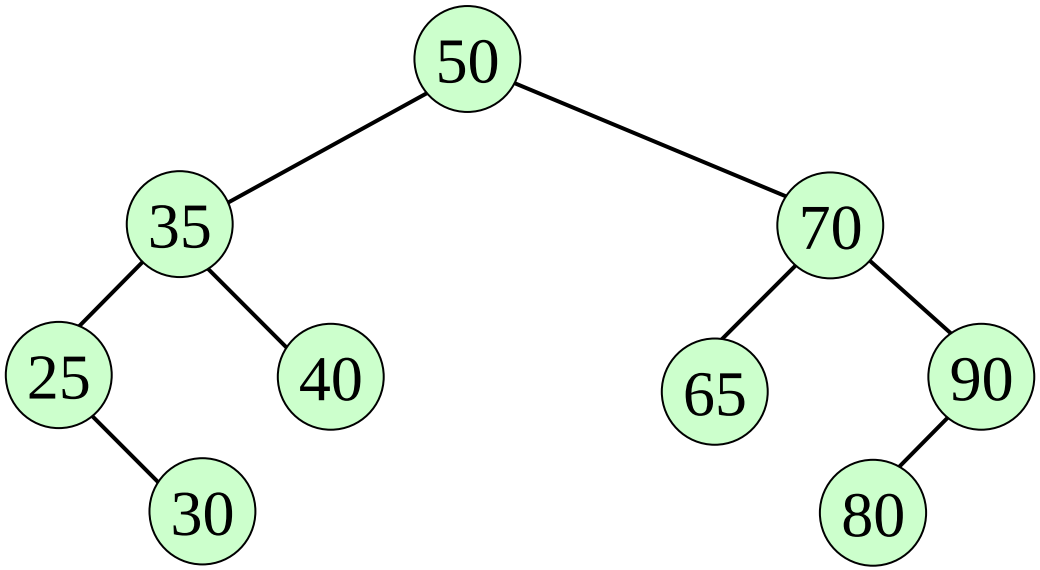
=

***h*(*T*)**

Quais são os casos para *h*(*T*)?

Árvore Binária de Busca

Árvore Binária Completa



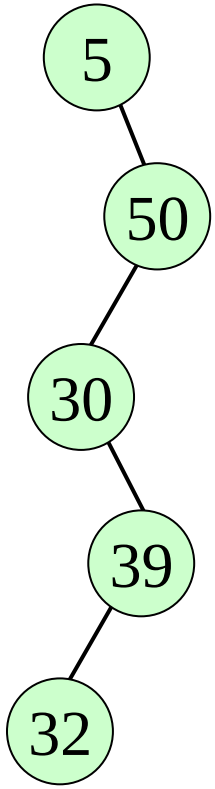


Lema 2

Considere T uma árvore binária completa com $n > 0$ nós.
Então T possui altura h mínima.
Além disso, $h = 1 + \lfloor \log n \rfloor$.

Árvore Binária de Busca

Árvore Zig-zag



$h(T) = n$

Árvore Binária de Busca

Complexidade da Busca

A complexidade da busca depende da altura da árvore. Sendo assim, é interessante construir a árvore com a menor altura possível. Como visto anteriormente, a árvore que possui altura mínima para um conjunto de *n* chaves é a *árvore completa*. Nesse caso, a complexidade do algoritmo é *O*(log *n*).

Árvore Binária de Busca

Inserção

O novo nó é inserido no lugar de uma subárvore vazia.

```
inserção(x, pt, f)
    pt ← ptraiz
    busca_árvore(x, pt, f)
    se (f = 1) então "Elemento já existe"
    senão
        ocupar(pt1); pt1↑.chave ← x; pt1↑.esq = λ; pt1↑.dir= λ
        se (f = 0) então ptraiz ← pt1
        senão
           se (f = 2) então pt↑.esq = pt1
           senão pt↑.dir = pt1
```

Árvore Binária de Busca

Inserção

Complexidade?

Árvore Binária de Busca

Inserção

Complexidade?

Dominada pela complexidade da busca

Exercício

Dada uma lista com *n* chaves, construir a árvore de busca binária de altura mínima utilizando o algoritmo de inserção.

Qual a complexidade do seu método?



Exercício

lista [n] -> 1 a n

ptraiz <- NULL

sort (lista)

criarABB (lista, 1, n, ptraiz)

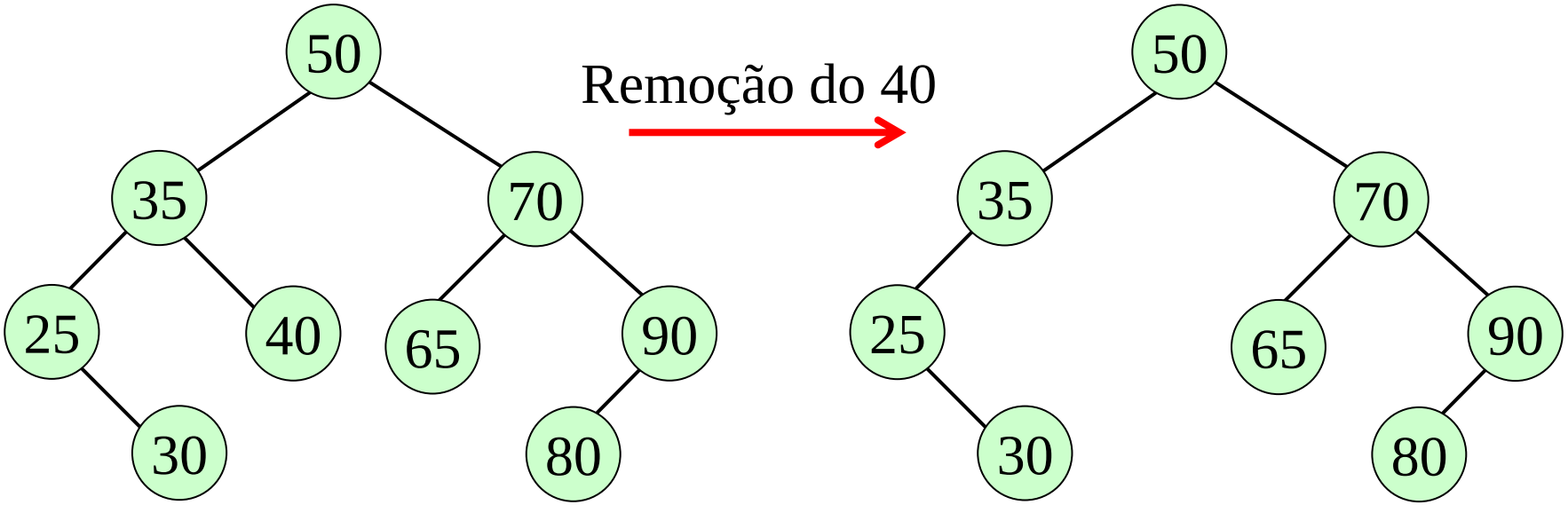
Exercício

```
criarABB (l, ini, fin, ptraiz)
   se ini <= fin
      meio = ini + (fin-ini+1)/2
      inserirABB (l[meio], ptraiz, f)
      criarABB (l, ini, meio-1, ptraiz)
      criarABB (l, meio+1, fin, ptraiz)
```

Árvore Binária de Busca

Remoção

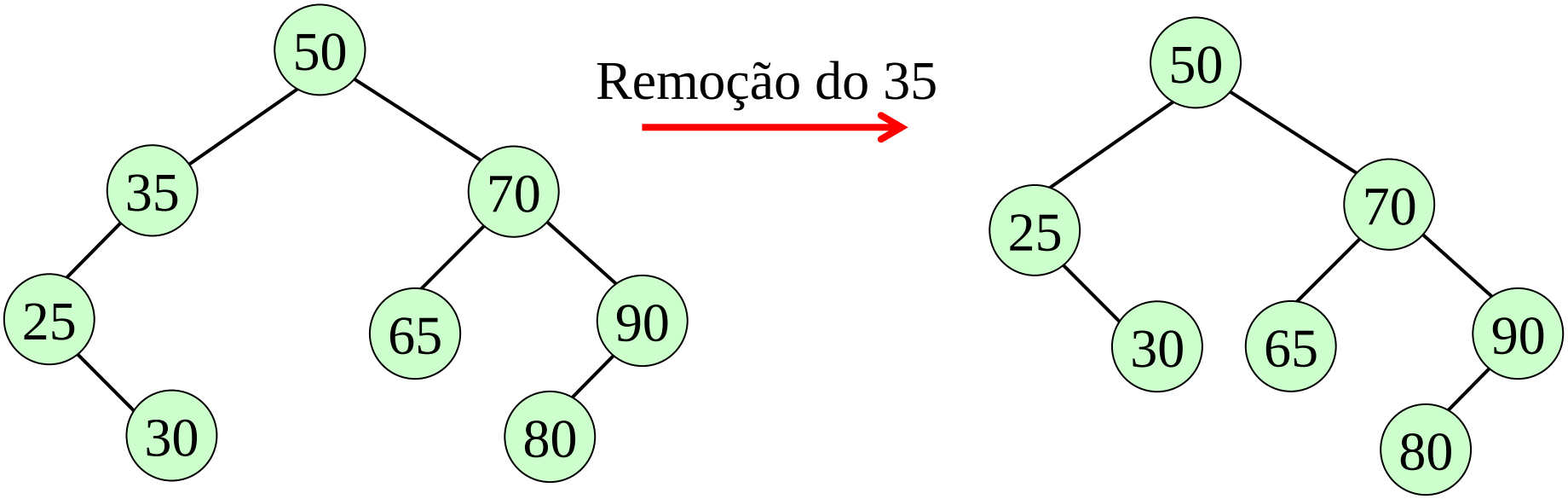
Caso 1. Deseja-se remover uma chave que está numa folha.



Árvore Binária de Busca

Remoção

Caso 2. A chave removida não é uma folha, mas possui uma subárvore vazia.



Árvore Binária de Busca

Remoção

Caso 3. A chave removida não é uma folha e possui duas subárvores não vazias.

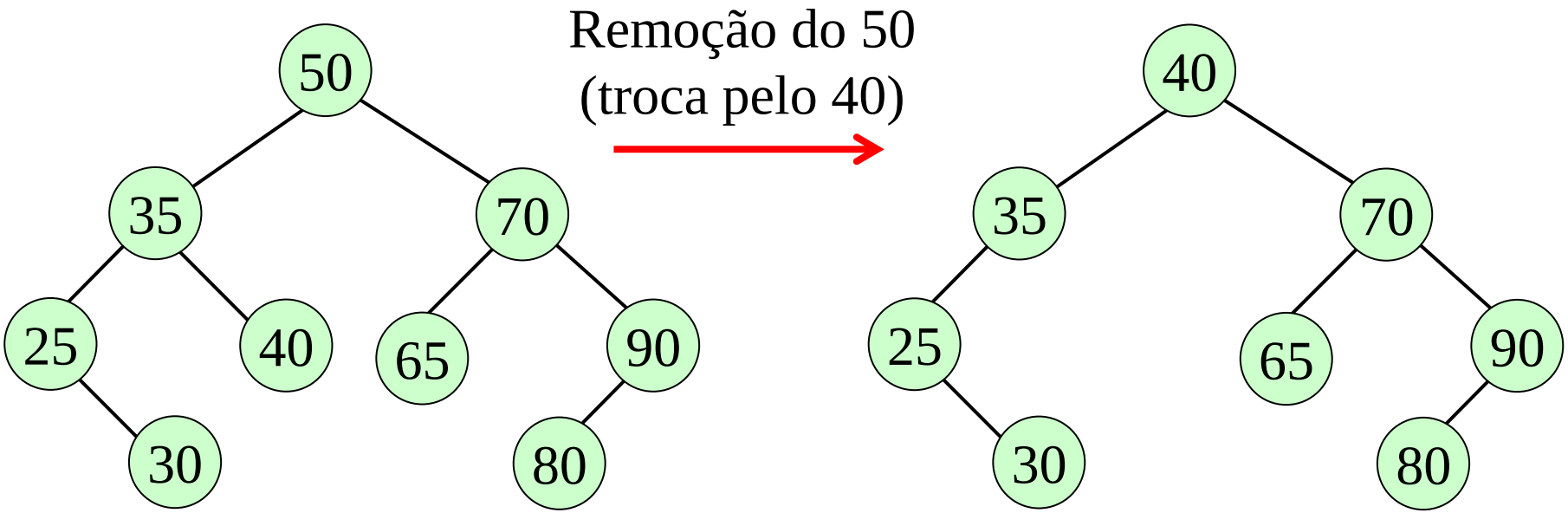
Neste caso, transformar na remoção de uma folha.

Isto é feito substituindo o elemento a ser removido pelo maior elemento da subárvore esquerda ou o menor da subárvore direita.

Árvore Binária de Busca

Remoção

Caso 3. A chave removida não é uma folha e possui duas subárvores não vazias.



Árvore Binária de Busca

Remoção

Complexidade?

Árvore Binária de Busca

Remoção

Complexidade?

Dominada pela complexidade da busca

Exercício

Escrever o algoritmo de remoção em árvore binária de busca.

